

Systeme de conversion numérique

Un **système de conversion numérique** permet de convertir un nombre d'un système de numération (ou base) à un autre. Les systèmes de numération les plus courants sont les suivants :

- **Décimal (Base 10)** : Utilisé dans la vie courante, il utilise les chiffres de 0 à 9.
- **Binaire (Base 2)** : Utilisé en informatique, il utilise uniquement les chiffres 0 et 1.
- **Octal (Base 8)** : Utilise les chiffres de 0 à 7.
- **Hexadécimal (Base 16)** : Utilise les chiffres de 0 à 9 et les lettres A à F (où A = 10, B = 11, ..., F = 15).

Méthodes de conversion entre systèmes

Voici quelques exemples pour comprendre les conversions entre ces bases :

1. Décimal vers Binaire

Pour convertir un nombre décimal en binaire :

- Divisez le nombre par 2 et notez le reste.
- Répétez la division jusqu'à obtenir un quotient de 0.
- Lisez les restes de bas en haut.

Exemple : Convertir 25 (décimal) en binaire

$$25 \div 2 = 12 \text{ reste } 1$$

$$12 \div 2 = 6 \text{ reste } 0$$

$$6 \div 2 = 3 \text{ reste } 0$$

$$3 \div 2 = 1 \text{ reste } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ reste } 1$$

Résultat : 25 (décimal) = 11001 (binaire)

2. Binaire vers Décimal

Pour convertir un nombre binaire en décimal :

- Multipliez chaque chiffre binaire par 2 élevé à la puissance de sa position (en partant de la droite, avec la position commençant à 0).
- Additionnez les résultats.

Exemple : Convertir 11001 (binaire) en décimal

$$1 \times 2^4 = 16$$

$$1 \times 2^3 = 8$$

$$0 \times 2^2 = 0$$

$$0 \times 2^1 = 0$$

$$1 \times 2^0 = 1$$

Résultat : 11001 (binaire) = **25** (décimal)

3. Décimal vers Hexadécimal

Pour convertir un nombre décimal en hexadécimal :

- Divisez le nombre par 16 et notez le reste.
- Répétez la division jusqu'à obtenir un quotient de 0.
- Convertissez les restes supérieurs à 9 en lettres (A = 10, B = 11, ..., F = 15).

Exemple : Convertir 123 (décimal) en hexadécimal

$$123 \div 16 = 7 \text{ reste } 11 \rightarrow B$$

$$7 \div 16 = 0 \text{ reste } 7$$

Résultat : 123 (décimal) = **7B** (hexadécimal)

4. Hexadécimal vers Binaire

Pour convertir un nombre hexadécimal en binaire :

- Remplacez chaque chiffre hexadécimal par son équivalent binaire à 4 bits.

Exemple : Convertir 7B (hexadécimal) en binaire

$$7 = 0111$$

$$B = 1011$$

Résultat : 7B (hexadécimal) = **01111011** (binaire)

5. Binaire vers Octal

Pour convertir un nombre **binaire** en **octal** :

- Groupez les chiffres binaires par blocs de 3 bits, en partant de la droite.
- Ajoutez des zéros à gauche si nécessaire pour compléter un groupe.
- Remplacez chaque groupe par son équivalent en base 8.

Exemple : Convertir 110011 (binaire) en octal

1. Groupez les bits par 3 : 110 011
2. Convertissez chaque groupe :
 - $110 = 6$
 - $011 = 3$

Résultat : 110011 (binaire) = **63** (octal)

6. Octal vers Binaire

Pour convertir un nombre **octal** en **binaire** :

- Remplacez chaque chiffre octal par son équivalent en 3 bits.

Exemple : Convertir 63 (octal) en binaire

1. Convertissez chaque chiffre :
 - $6 = 110$
 - $3 = 011$

Résultat : 63 (octal) = **110011** (binaire)

7. Hexadécimal vers Binaire

Pour convertir un nombre **hexadécimal** en **binaire** :

- Remplacez chaque chiffre hexadécimal par son équivalent en 4 bits.

Exemple : Convertir 7F (hexadécimal) en binaire

1. Convertissez chaque chiffre :
 - 7 = 0111
 - F = 1111

Résultat : 7F (hexadécimal) = **01111111** (binaire)

8. Binaire vers Hexadécimal

Pour convertir un nombre **binaire** en **hexadécimal** :

- Groupez les chiffres binaires par blocs de 4 bits, en partant de la droite.
- Ajoutez des zéros à gauche si nécessaire pour compléter un groupe.
- Remplacez chaque groupe par son équivalent hexadécimal.

Exemple : Convertir 110111101 (binaire) en hexadécimal

1. Groupez les bits par 4 : 0001 1011 1101
2. Convertissez chaque groupe :
 - 0001 = 1
 - 1011 = B
 - 1101 = D

Résultat : 110111101 (binaire) = **1BD** (hexadécimal)

